14698번 - 전생했더니 슬라임 연구자였던 건에 대하여 (Hard) 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	7939	1931	1468	23.125%

문제

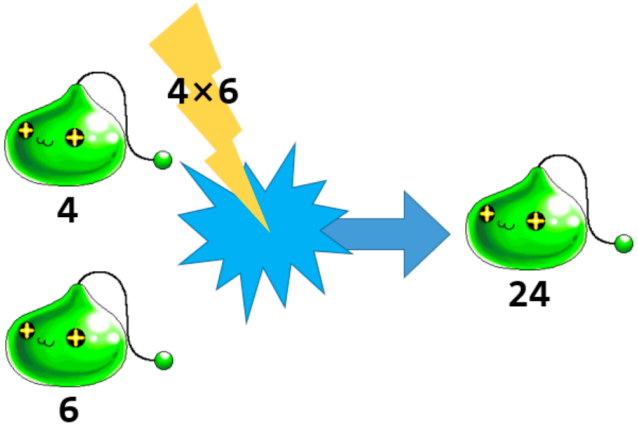
안녕? 내 이름은 ntopia!

나는 원래 지구에 살고 있던 평범한 20대 청년이었어. 어느 날 길을 걷다가 괴한의 칼에 찔려 죽어버렸어. 그런데 이게 무슨 일이람! 정신을 차려보니 이세계에 떨어져 버렸지 뭐야. 여기에서 나는 슬라임을 전문으로 연구하는 슬라임 연구자가 되어버린 것 같아. 나는 지금 아주 중요한 연구를 진행하고 있어. 이 연구가 성공하면 나는 내가 살던 세계로 돌아갈 수 있게 될 거야. 이 연구를 도와주지 않겠니?

이곳의 슬라임은 모두 슬라임 에너지라는 것을 갖고 있고 그 양은 2 이상의 자연수로 표현돼. 나는 슬라임을 합성했을 때 슬라임 에너지가 어떻게 변화하는지에 대해 연구하고 있어.

슬라임 합성 과정은 2마리를 합성해서 1마리를 만들어내는 식으로 이루어져. A만큼의 슬라임 에너지를 가진 슬라임과 B만큼의 슬라임 에너지를 갖고 있는 슬라임이 있었다고 해보자. 이 슬라임 2마리를 합성하면 슬라임 에너지가 $A \times B$ 인 슬라임을 만들 수 있어.

그리고 슬라임 합성 기술이 아직 완벽하지 않아서 슬라임을 합성할 때마다 크나큰 전기 에너지가 필요해. 구체적으로, A만큼의 슬라임 에너지를 가진 슬라임과 B만큼의 슬라임 에너지를 가진 슬라임을 합성하려면 $A \times B$ 만큼의 전기 에너지가 필요해.



에너지가 4인 슬라임과 에너지가 6인 슬라임을 합성한 모습. 4×6의 전기 에너지를 사용해 슬라임 에너지가 24인 슬라임이 합성되었다.

나에겐 지금 N마리의 슬라임이 있어. 이 슬라임들을 모두 적절히 합성해서 1마리의 슬라임으로 만들려고 해. 그런데 내가 소속된 연구소에서 각 합성 단계마다 필요한 전기 에너지들을 모두 곱한 값을 나에게 비용으로 청구하겠다고 했지 뭐야. 그래서 이 값이 최소가 되도록 합성을 적절히 수행하는 것이 내 연구의 목표야.

내 연구를 도와줘! 부탁이야!!

입력

첫 번째 줄에 테스트 케이스의 수 T 가 주어지고, 이어서 T 개의 테스트 케이스가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 번째 줄에는 슬라임의 수 N ($1 \le N \le 60$)이 주어지고, 두 번째 줄에는 N 개의 자연수가 주어진다. i번째 자연수 C_i ($2 \le C_i \le 2 \times 10^{18}$) 는 i번째 슬라임의 슬라임 에너지를 나타낸다. 끝까지 합성하고 난 후에 생기는 슬라임의 에너지의 양이 2×10^{18} 이하라는 것이 보장된다.

모든 테스트 케이스에 대한 N 의 총합이 1, 000, 000을 넘지 않음이 보장된다.

출력

각 테스트 케이스마다 슬라임을 끝까지 합성했을 때 청구될 비용의 최솟값을 1, 000, 000, 007로 나눈 나머지를 출력한다. 전기 에너지가 전혀 필요하지 않은 경우엔 1 을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
5
3 10 2 8 14
1
13
```

예제 출력 1 복사

```
270950400
1
```

출처

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2017 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/682) > Division 1 (/category/detail/1754) A번

- 문제를 만든 사람: ntopia (/user/ntopia)
- 데이터를 추가한 사람: djm03178 (/user/djm03178)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

메모